ФГБОУ ВО «РГРТУ ИМ. В.Ф. УТКИНА» • КАФЕДРА АСУ
Дисциплина «Моделирование процессов и систем»

Защита лабораторных работ №1 и №2

Проектирование информационной системы процесса покупки товаров на маркетплейсе

От Use Case моделей к статической структуре классов

Made with GAMMA

Лабораторная работа №1

Акторы системы и их зоны ответственности

Покупатель

Инициирует поиск, отбор, добавление в корзину, оплату, отслеживание и отмену заказов.

Продавец

Публикует товары, устанавливает цены/остатки, комплектует и передаёт заказы в доставку.

Маркетплейс

Ядро системы: обеспечивает каталог, приём заказов, логистику и связывает участников.

Платёжная система

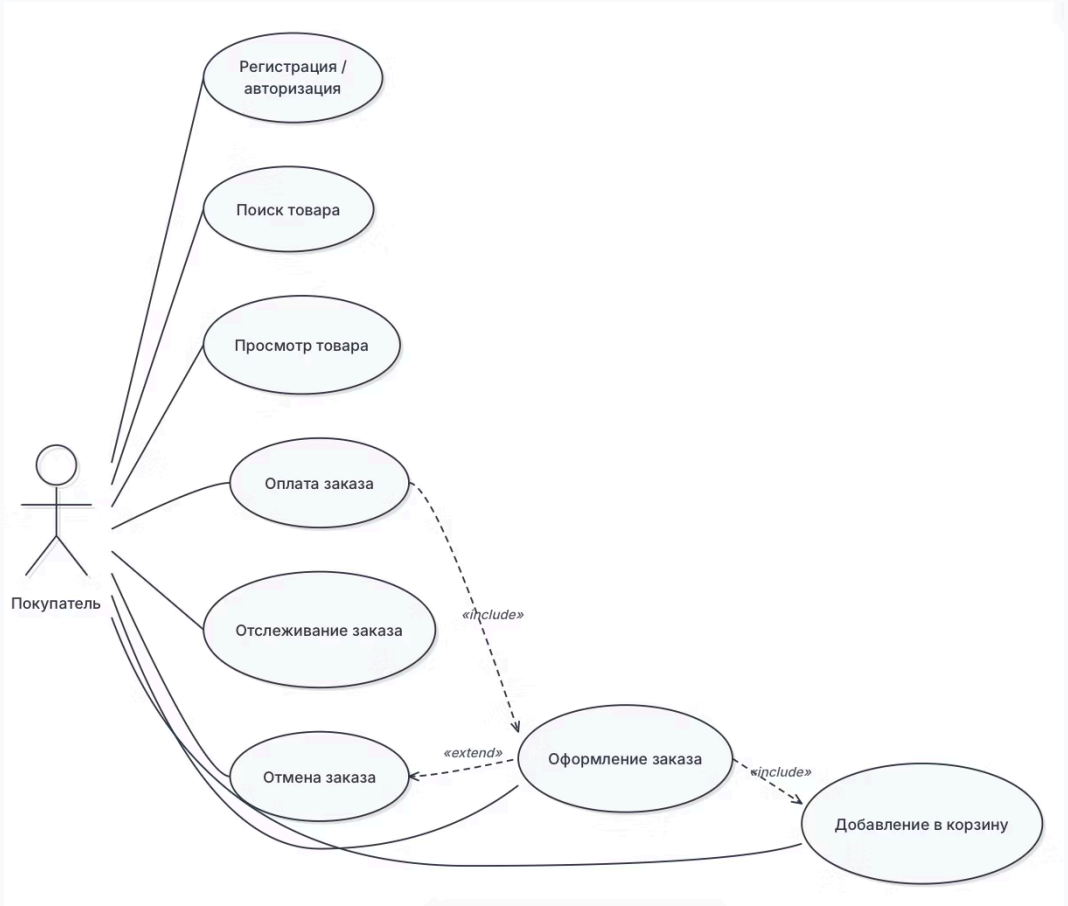
Внешний сервис: отвечает за транзакции, проведение эквайринга и возврат средств.

Made with GAMMA

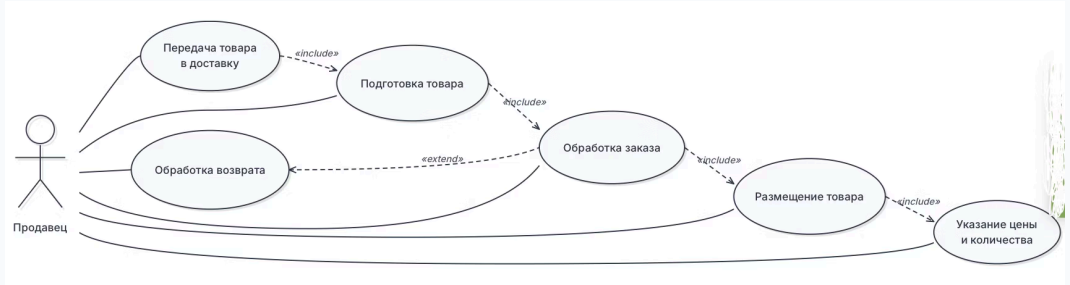
Диаграммы прецедентов

Варианты использования: Покупатель и Продавец

Актор «Покупатель»



Актор «Продавец»

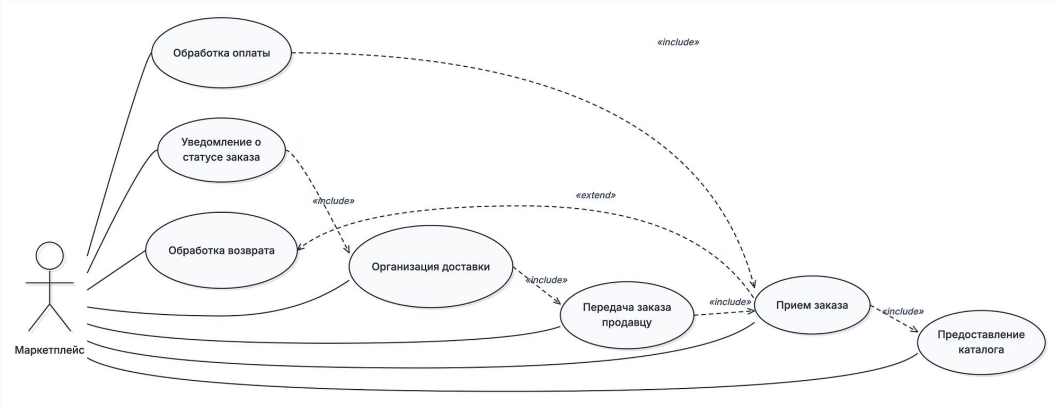


Made with GAMMA

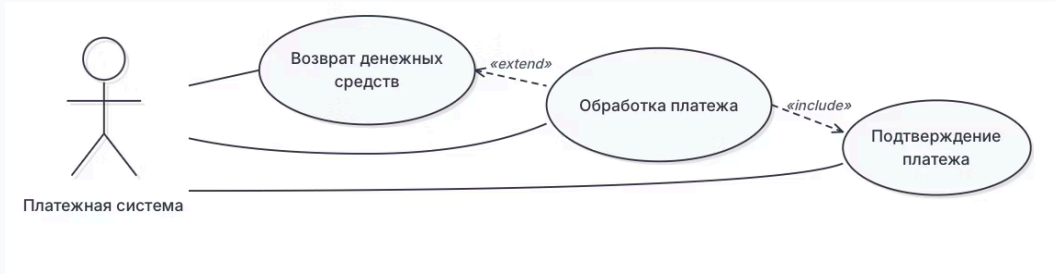
Диаграммы прецедентов

Варианты использования: Маркетплейс и Платёжная система

Актор «Маркетплейс»



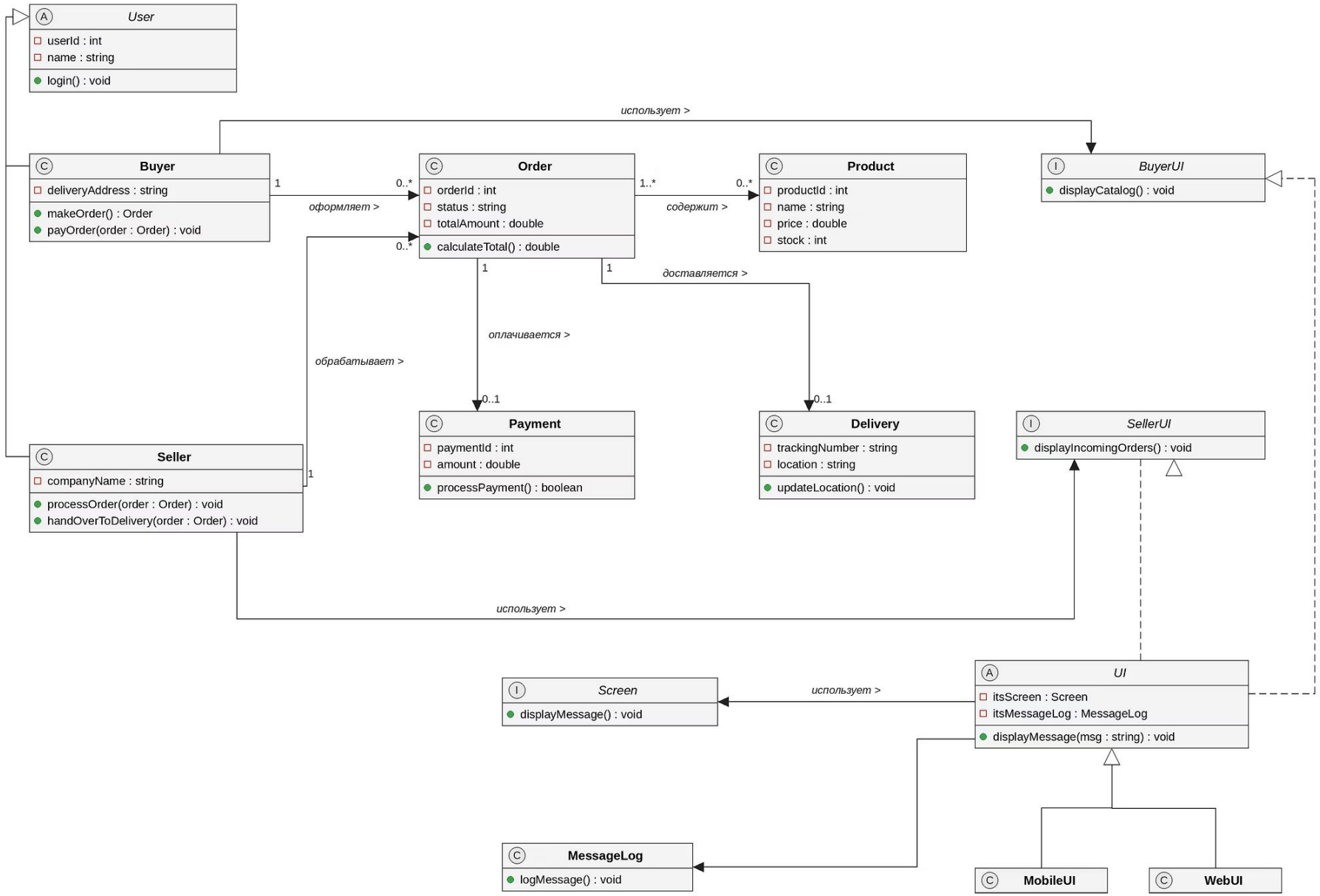
Актор «Платёжная система»



Made with GAMMA

Лабораторная работа №2

Общая диаграмма классов системы



Made with GAMMA

Структура диаграммы

4 логические зоны компоновки

1. Левая зона (Наследование)

Иерархия пользователей: базовый класс **User** и его конкретные наследники **Buyer** и **Seller**.

2. Центральная зона (Бизнес-логика)

Ядро системы: класс **Order**, связывающий сущности **Product**, **Payment** и **Delivery**.

3. Правая зона (Интерфейсы UI)

Контракты взаимодействия: **BuyerUI** и **SellerUI**, разделяющие ответственность ролей.

4. Нижняя зона (Реализация UI)

Классы **WebUI**, **MobileUI**, полиморфный **UI**, служебные **Screen** и **MessageLog**.

Made with GAMMA

Ключевые связи

Ассоциации и кратности в бизнес-логике

Связываемые классы	Тип связи	Кратность	Имя ассоциации
Buyer → Order	Ассоциация	**1 — 0..***	оформляет >
Seller → Order	Ассоциация	**1 — 0..***	обрабатывает >
Order → Product	Ассоциация	**1..* — 0..***	содержит >
Order → Payment	Направленная ассоциация	**1 — 0..1**	оплачивается >
Order → Delivery	Направленная ассоциация	**1 — 0..1**	доставляется >

Made with GAMMA

Спецификации прецедентов: актор «Покупатель» (1–3)

ID	Прецедент	Описание	Акторы	Предусловия	Основной поток
1	Регистрация / авторизация	Покупатель создаёт учётную запись или входит в существующую для доступа к функциям маркетплейса.	Главный: Покупатель. Второст.: Маркетплейс	Покупатель находится на сайте маркетплейса.	1. Выбирает регистрацию или авторизацию. 2. При регистрации вводит данные и создаёт учётную запись. 3. При авторизации вводит данные существующей записи. 4. Маркетплейс проверяет данные. 5. Система предоставляет доступ.
2	Поиск товара	Покупатель ищет товары с помощью строки поиска, категорий и фильтров.	Главный: Покупатель. Второст.: Маркетплейс	Маркетплейс доступен покупателю.	1. Вводит поисковый запрос. 2. Маркетплейс обрабатывает запрос. 3. Система формирует список товаров. 4. Покупатель просматривает результаты.
3	Просмотр товара	Покупатель просматривает информацию о товаре перед покупкой.	Главный: Покупатель. Второст.: Маркетплейс, Продавец	Товар размещён на маркетплейсе.	1. Выбирает товар. 2. Маркетплейс открывает страницу товара. 3. Покупатель просматривает описание, цену, характеристики и продавца. 4. Принимает решение о покупке.

Made with GAMMA

Спецификации прецедентов: актор «Покупатель» (4–6)

ID	Прецедент	Описание	Акторы	Предусловия	Основной поток
4	Добавление в корзину	Покупатель добавляет выбранный товар в корзину для последующего оформления.	Главный: Покупатель. Второст.: Маркетплейс	Товар доступен для покупки.	1. Выбирает товар. 2. Нажимает «В корзину». 3. Маркетплейс добавляет товар в корзину. 4. Система обновляет состав и стоимость корзины.
5	Оформление заказа	Покупатель формирует заказ из товаров корзины и указывает данные доставки.	Главный: Покупатель. Второст.: Маркетплейс, Продавец	В корзине есть хотя бы один доступный товар.	1. Открывает корзину. 2. Проверяет товары и количество. 3. Указывает адрес и способ доставки. 4. Проверяет итоговую стоимость. 5. Подтверждает заказ. 6. Маркетплейс создаёт заказ.
6	Оплата заказа	Покупатель оплачивает оформленный заказ доступным способом оплаты.	Главный: Покупатель. Второст.: Маркетплейс, Платёжная система	Заказ оформлен и ожидает оплаты.	1. Выбирает способ оплаты. 2. Маркетплейс передаёт платёжные данные платёжной системе. 3. Платёжная система обрабатывает платёж. 4. Система подтверждает оплату. 5. Маркетплейс меняет статус заказа.

Made with GAMMA

Спецификации прецедентов: актор «Покупатель» (7–8)

ID	Прецедент	Описание	Акторы	Предусловия	Основной поток
7	Отслеживание заказа	Покупатель получает информацию о текущем состоянии и местонахождении заказа.	Главный: Покупатель. Второст.: Маркетплейс	Заказ оформлен и выполняется.	1. Открывает раздел заказов. 2. Выбирает заказ. 3. Маркетплейс отображает статус. 4. Покупатель получает информацию о ходе доставки.
8	Отмена заказа	Покупатель отменяет оформленный заказ, если его статус позволяет отмену.	Главный: Покупатель. Второст.: Маркетплейс, Продавец	Существует оформленный заказ, который ещё можно отменить.	1. Открывает информацию о заказе. 2. Выбирает отмену. 3. Маркетплейс проверяет возможность отмены. 4. Заказ отменяется. 5. Продавец получает информацию об отмене.

Made with GAMMA

Спецификации прецедентов: актор «Продавец» (9–11)

ID	Прецедент	Описание	Акторы	Предусловия	Основной поток
9	Размещение товара	Продавец размещает информацию о товаре в каталоге маркетплейса.	Главный: Продавец. Второст.: Маркетплейс	Продавец может размещать товары.	1. Выбирает добавление товара. 2. Вводит название и описание. 3. Добавляет характеристики и фотографии. 4. Указывает данные о товаре. 5. Маркетплейс сохраняет карточку. 6. Товар становится доступен покупателям.
10	Указание цены и количества	Продавец указывает стоимость товара и количество доступных единиц.	Главный: Продавец. Второст.: Маркетплейс	Карточка товара создана или уже существует.	1. Открывает карточку товара. 2. Указывает цену. 3. Указывает количество. 4. Сохраняет изменения. 5. Маркетплейс обновляет информацию о товаре.
11	Обработка заказа	Продавец получает информацию о новом заказе и принимает его в обработку.	Главный: Продавец. Второст.: Маркетплейс, Покупатель	Покупатель оформил заказ с товаром продавца.	1. Маркетплейс передаёт информацию о заказе. 2. Продавец просматривает состав заказа. 3. Проверяет наличие товара. 4. Принимает заказ в обработку. 5. Маркетплейс обновляет статус.

Made with GAMMA

Спецификации прецедентов: актор «Продавец» (12–14)

ID	Прецедент	Описание	Акторы	Предусловия	Основной поток
12	Подготовка товара	Продавец готовит заказанный товар к передаче в службу доставки.	Главный: Продавец. Второст.: Маркетплейс	Заказ принят продавцом в обработку.	1. Получает информацию о заказе. 2. Собирает товары. 3. Проверяет соответствие заказу. 4. Упаковывает товар. 5. Готовит заказ к передаче.
13	Передача товара в доставку	Продавец передаёт подготовленный заказ в службу доставки маркетплейса.	Главный: Продавец. Второст.: Маркетплейс	Товар подготовлен и упакован.	1. Передаёт заказ в пункт приёма или курьеру. 2. Маркетплейс получает информацию о передаче. 3. Статус заказа меняется. 4. Заказ направляется покупателю.
14	Обработка возврата	Продавец участвует в обработке возврата товара от покупателя.	Главный: Продавец. Второст.: Маркетплейс, Покупатель, Платёжная система	Покупатель оформил возврат товара.	1. Получает информацию о возврате. 2. Получает возвращённый товар. 3. Проверяет его состояние. 4. Подтверждает возврат. 5. Маркетплейс меняет статус. 6. Инициируется возврат денежных средств.

Made with GAMMA

Спецификации прецедентов: актор «Маркетплейс» (15–17)

ID	Прецедент	Описание	Акторы	Предусловия	Основной поток
15	Предоставление каталога	Маркетплейс предоставляет покупателям каталог доступных товаров.	Главный: Маркетплейс. Второст.: Покупатель, Продавец	На маркетплейсе размещены товары продавцов.	1. Получает информацию о товарах. 2. Формирует каталог. 3. Отображает товары покупателям. 4. Обновляет наличие и стоимость.
16	Приём заказа	Маркетплейс принимает и регистрирует заказ, оформленный покупателем.	Главный: Маркетплейс. Второст.: Покупатель	Покупатель сформировал и подтвердил заказ.	1. Получает данные заказа. 2. Проверяет наличие товаров. 3. Регистрирует заказ. 4. Присваивает идентификатор. 5. Передаёт заказ на обработку.
17	Передача заказа продавцу	Маркетплейс передаёт продавцу информацию о заказе для выполнения.	Главный: Маркетплейс. Второст.: Продавец	Заказ принят и зарегистрирован.	1. Определяет продавца товара. 2. Формирует данные заказа. 3. Передаёт информацию продавцу. 4. Получает подтверждение принятия.

Made with GAMMA

Спецификации прецедентов: актор «Маркетплейс» (18–20)

ID	Прецедент	Описание	Акторы	Предусловия	Основной поток
18	Обработка оплаты	Маркетплейс инициирует и контролирует оплату заказа через платёжную систему.	Главный: Маркетплейс. Второст.: Покупатель, Платёжная система	Заказ оформлен и выбран способ оплаты.	1. Формирует платёжный запрос. 2. Передаёт запрос платёжной системе. 3. Получает результат обработки. 4. Обновляет статус оплаты.
19	Организация доставки	Маркетплейс организует перемещение заказа от продавца к покупателю.	Главный: Маркетплейс. Второст.: Продавец, Покупатель	Заказ подготовлен продавцом и передан в доставку.	1. Получает информацию о передаче. 2. Определяет маршрут. 3. Передаёт заказ в службу доставки. 4. Обновляет местонахождение заказа. 5. Передаёт заказ покупателю.
20	Уведомление о статусе заказа	Маркетплейс информирует покупателя об изменениях статуса заказа.	Главный: Маркетплейс. Второст.: Покупатель	Статус оформленного заказа изменился.	1. Фиксирует изменение статуса. 2. Формирует уведомление. 3. Передаёт уведомление покупателю. 4. Покупатель получает актуальную информацию.

Made with GAMMA

Спецификации прецедентов: актор «Маркетплейс» (21)

ID	Прецедент	Описание	Акторы	Предусловия	Основной поток
21	Обработка возврата	Маркетплейс организует возврат товара и денежных средств покупателю.	Главный: Маркетплейс. Второст.: Покупатель, Продавец, Платёжная система	Покупатель оформил возврат по правилам маркетплейса.	1. Получает запрос на возврат. 2. Проверяет условия возврата. 3. Передаёт информацию продавцу. 4. Организует возврат товара. 5. Передаёт запрос на возврат средств. 6. Обновляет статус заказа.

Made with GAMMA

Спецификации прецедентов: актор «Платёжная система» (22–24)

ID	Прецедент	Описание	Акторы	Предусловия	Основной поток
22	Обработка платежа	Платёжная система принимает и обрабатывает запрос на оплату заказа.	Главный: Платёжная система. Второст.: Покупатель, Маркетплейс	Получен корректный запрос на оплату.	1. Получает платёжный запрос. 2. Проверяет данные платежа. 3. Выполняет списание средств. 4. Формирует результат. 5. Передаёт результат маркетплейсу.
23	Подтверждение платежа	Платёжная система подтверждает успешное выполнение платёжной операции.	Главный: Платёжная система. Второст.: Маркетплейс	Запрос на оплату успешно обработан.	1. Получает результат операции. 2. Проверяет успешность платежа. 3. Формирует подтверждение. 4. Передаёт подтверждение маркетплейсу. 5. Платёж завершён.
24	Возврат денежных средств	Платёжная система возвращает покупателю средства после отмены или возврата заказа.	Главный: Платёжная система. Второст.: Маркетплейс, Покупатель	Маркетплейс передал запрос на возврат средств.	1. Получает запрос на возврат. 2. Проверяет данные операции. 3. Выполняет возврат средств. 4. Формирует результат. 5. Передаёт информацию маркетплейсу.

Made with GAMMA